INFORME DE PROYECTO

Herramientas de Desarrollo Profesional Civil

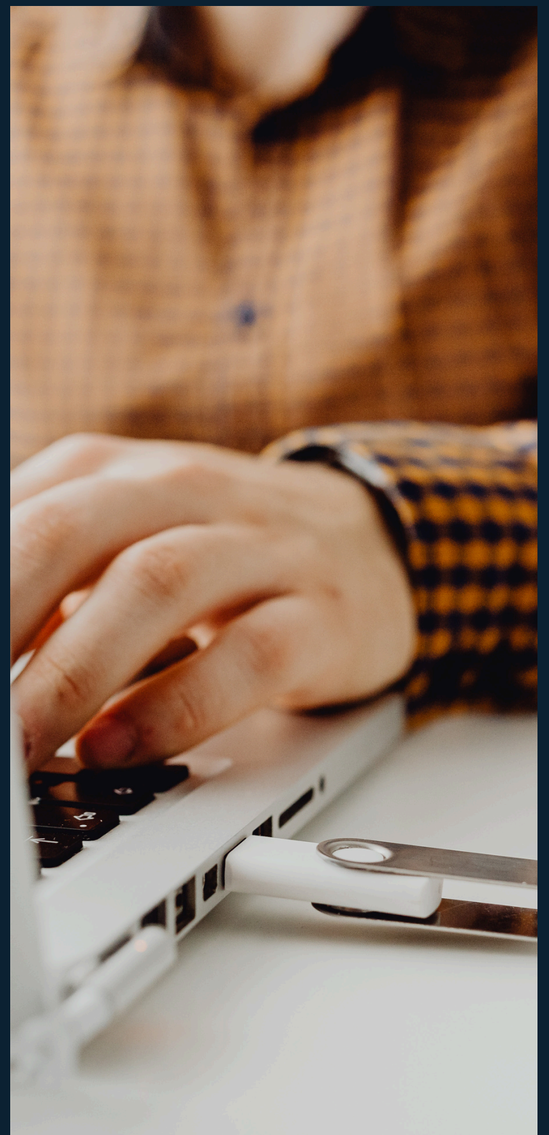
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SEMÁFORO AUTÓNOMO BASADO EN VISIÓN ARTIFICIAL PARA LA GESTIÓN ADAPTATIVA DEL FLUJO VEHICULAR

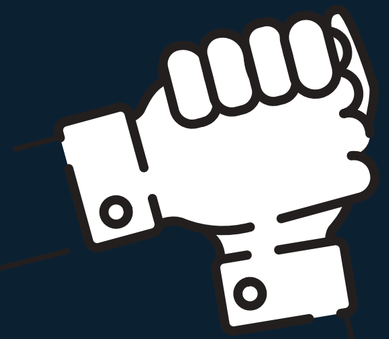
Sistmea inteligente de control semafórico mediante gestiones de tránsito

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

INFORME DE PROYECTO







INTEGRANTES:

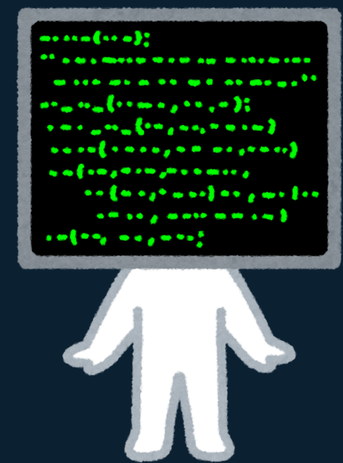
- Orellana Retamozo Angel Gabriel – U24241054
- Candelario Arce Dalexandro DelPiero –U24252518
- Oscata Medina Juan Carlos – U24214778
- Fabrizio Samuel Sumiri Serrano – U2321408016





RESUMEN

LA CONGESTIÓN VEHICULAR REQUIERE SOLUCIONES QUE SE ADAPTEN A LA DEMANDA DEL TRÁNSITO. ESTE ESTUDIO DESARROLLA UN PROTOTIPO DE SEMÁFORO AUTÓNOMO APLICADO AL ÓVALO HABICH, LIMA, QUE UTILIZA OPENCV Y VISIÓN ARTIFICIAL PARA ANALIZAR VIDEOS Y ESTIMAR EL MOVIMIENTO VEHICULAR EN CUATRO ZONAS. EL SISTEMA AJUSTA LOS TIEMPOS DE LUZ VERDE SEGÚN LA DEMANDA DETECTADA Y COORDINA LAS FASES VEHICULARES Y PEATONALES. EN UNA PRUEBA DE 10 SEGUNDOS, PROCESÓ 250 FOTOGRAMAS A 25 FPS Y MANTUVO UNA ALTERNANCIA ORDENADA. AUNQUE DEMUESTRA VIABILIDAD FUNCIONAL, AÚN SE NECESITAN PRUEBAS COMPARATIVAS PARA COMPROBAR SI REDUCE LA CONGESTIÓN Y LOS TIEMPOS DE ESPERA.





INTRODUCCIÓN

La gestión del tránsito urbano enfrenta dificultades debido a los cambios en la demanda vehicular, por lo que los tiempos semafóricos fijos pueden generar demoras y acumulación de vehículos. Diversos estudios proponen soluciones adaptativas mediante visión artificial, sensores y aprendizaje automático, demostrando su potencial para mejorar el control de las intersecciones. En el Perú, existen antecedentes de prototipos que utilizan cámaras y algoritmos de detección para priorizar las vías con mayor flujo. En este contexto, el presente trabajo desarrolla un prototipo de semáforo autónomo para el Óvalo Habich, en San Martín de Porres, Lima. Mediante OpenCV y videos procesados, el sistema identifica movimiento en cuatro regiones de interés, estima la demanda vehicular y ajusta los tiempos de luz verde, coordinando las fases vehiculares y peatonales. La prueba realizada procesó 250 fotogramas durante 10 segundos a 25 FPS, manteniendo una alternancia ordenada y sin conflictos lógicos entre fases incompatibles. Aunque los resultados demuestran la viabilidad funcional del prototipo, todavía se requieren pruebas comparativas y métricas de demora y longitud de cola para verificar si realmente reduce la congestión vehicular.



OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS



OBJETIVO GENERAL:

Diseñar e implementar un prototipo académico de semáforo autónomo basado en procesamiento de video que adapte la duración de sus fases a una estimación de demanda vehicular y permita evaluar la viabilidad funcional del control adaptativo en una intersección urbana simulada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Delimitar regiones de interés para representar los accesos de la intersección y estimar actividad vehicular mediante procesamiento de video.
- Implementar una lógica de control que agrupe movimientos incompatibles y adapte el tiempo verde en función de la demanda relativa detectada.
- Verificar mediante una prueba de video la alternancia segura de fases vehiculares y peatonales.
- Definir los indicadores y el procedimiento necesarios para una validación posterior frente a un sistema de ciclo fijo.





METODOLOGÍA

A. Diseño de la investigación

La investigación es de enfoque cuantitativo y tipo aplicado. En la etapa desarrollada se utilizó un diseño preexperimental de prueba de concepto, debido a que se implementó y observó el comportamiento de un prototipo adaptativo sin ejecutar todavía una comparación completa con un escenario de ciclo fijo. La variable independiente corresponde a la lógica de control semafórico adaptativo alimentada por la demanda estimada; como variables de respuesta se consideran el tiempo verde asignado y el estado de las fases. Para la validación futura se incorporarán demora promedio, longitud de cola, vehículos atendidos, número de paradas y porcentaje de verde sin demanda.

Indicador	Definición operacional	Unidad / escala
Demanda estimada	Señal suavizada por ROI	valor relativo
Tiempo verde asignado	Duración de fase	s
Estado semafórico	VERDE / AMARILLO / ROJO_TOTAL	categoría
Seguridad lógica	Conflictos de fases	evento lógico
Demora promedio*	Espera acumulada/vehículos atendidos	s
Longitud de cola*	Vehículos detenidos	vehículos

*Tabla 1. Variables e indicadores del prototipo. Los indicadores marcados con * corresponden a la etapa de validación posterior.*



METODOLOGÍA

B. Diseño y funcionamiento del prototipo

El sistema utiliza un video pregrabado y obtiene su resolución, cuadros por segundo, número de fotogramas y duración. Sobre el primer cuadro se definen cuatro regiones poligonales normalizadas, A, B, C y D, que mantienen sus proporciones aunque cambie el tamaño de la imagen.

La demanda se estima mediante sustracción de fondo MOG2. Cada fotograma se convierte en una máscara y se aplican umbralización y operaciones morfológicas para reducir el ruido. Luego, se identifican y filtran contornos según su área y dimensiones. Estos no representan un aforo exacto, sino una señal relativa de actividad por acceso, suavizada temporalmente mediante valores anteriores y nuevos.

Los accesos se agrupan en dos movimientos compatibles: AC y BD. El controlador calcula su demanda y establece un tiempo de luz verde entre 1.5 y 3.0 segundos. Después, ejecuta una transición amarilla de 0.5 segundos y un intervalo de rojo total de 0.25 segundos antes de habilitar el grupo contrario. Estos tiempos permiten visualizar varias transiciones en un video de 10 segundos y no son adecuados para una intersección real.

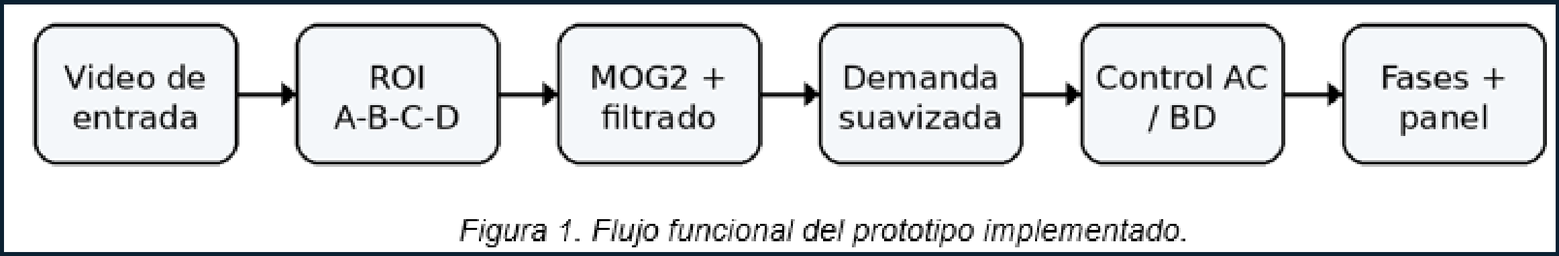


Figura 1. Flujo funcional del prototipo implementado.

METODOLOGIA



C. Componentes del sistema

• Computadora con acceso a Google Colab como entorno de ejecución.
• Python, OpenCV y NumPy para procesamiento de video y matrices.
• Video pregrabado de una intersección simulada como entrada del sistema.
• Regiones de interés A, B, C y D definidas mediante coordenadas normalizadas.
• Controlador lógico implementado en software, con grupos AC y BD.
• Panel de visualización para demanda estimada, grupo activo, estado vehicular y estado peatonal.

D. Algoritmo de control autónomo

La lógica implementada no utiliza la ecuación lineal de referencia Tv = Tmin + kN propuesta en la guía, porque no corresponde al código real. El tiempo de verde se obtiene de la proporción de demanda del grupo activo respecto de la demanda total. De forma conceptual, puede expresarse como:

Tverde = Tmin + (Tmax − Tmin) · (Dgrupo / Dtotal)

donde Tmin = 1.5 s y Tmax = 3.0 s en la demostración; Dgrupo es la suma de la señal de demanda de los accesos pertenecientes al grupo activo y Dtotal es la suma de ambos grupos. El resultado se limita al intervalo definido para evitar valores inferiores o superiores a los tiempos demostrativos. El controlador conserva la fase durante el tiempo objetivo y solo cambia después de completar verde, amarillo y rojo total, evitando oscilaciones fotograma a fotograma.





METODOLOGÍA

E. Procedimiento experimental y recolección de datos

Se procesó un video de 10 s, 25 FPS y 916 × 1008 píxeles. El programa generó un video de salida con panel lateral y almacenó internamente, para cada fotograma, tiempo, valores A-D, grupo activo y estado del controlador. Para el análisis de esta etapa se seleccionaron cinco instantes representativos: 0.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 9.5 s. La validación futura deberá repetir el procedimiento con segmentos más largos y un escenario de ciclo fijo sometido exactamente a la misma entrada, de manera que las diferencias observadas puedan atribuirse al tipo de control.



RESULTADOS



A. Funcionamiento de la detección y del controlador

El prototipo procesó correctamente los 250 fotogramas del video y mantuvo activas las cuatro ROI durante toda la ejecución. Después del breve periodo inicial de aprendizaje del sustractor de fondo, la señal de actividad varió entre accesos y fue utilizada por el controlador para ajustar la duración del verde. Las aserciones de seguridad incluidas en el código comprobaron dos condiciones: los movimientos incompatibles A y B no estuvieron en verde de forma simultánea, y un mismo acceso no recibió verde vehicular y verde peatonal al mismo tiempo.

t (s)	A	B	C	D	Dem. AC	Dem. BD	Grupo	Estado
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	AC	VERDE
2.5	1.2	3.0	5.2	3.2	6.4	6.2	AC	AMARILLO
5.0	2.3	1.7	2.4	2.2	4.7	3.9	BD	VERDE
7.5	1.0	3.0	4.9	2.1	5.9	5.1	AC	VERDE
9.5	2.2	1.0	3.2	3.5	5.4	4.5	BD	VERDE

Tabla 2. Valores observados en cinco instantes del video procesado.



RESULTADOS

En 0.0 s el sistema inicia con AC en verde y valores nulos, coherentes con el periodo de aprendizaje inicial. A los 2.5 s aparecen señales de actividad en las cuatro zonas y AC se encuentra en amarillo. A los 5.0 s BD está en verde; a los 7.5 s vuelve a estar activo AC; y a los 9.5 s nuevamente opera BD. Esta secuencia evidencia que el controlador no selecciona instantáneamente el grupo con mayor valor en cada fotograma, sino que conserva continuidad temporal hasta completar la fase programada.



Figura 2. Estado inicial del prototipo: grupo AC en verde.



Figura 3. Estado a los 5.0 s: grupo BD en verde y demanda estimada por acceso.

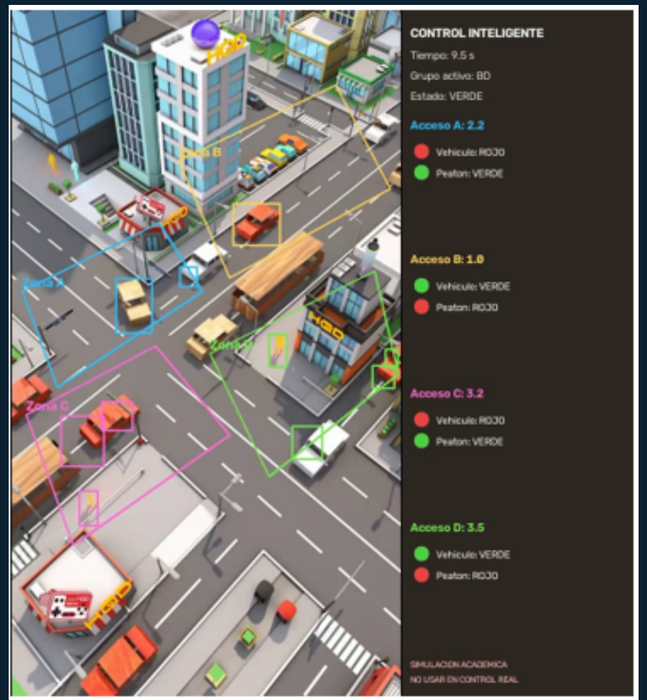


Figura 4. Estado a los 9.5 s: grupo BD en verde y señal peatonal para los accesos detenidos.



RESULTADOS

B. Alcance de los resultados

Los datos obtenidos permiten afirmar que el prototipo funciona como demostrador de control adaptativo: recibe una señal visual, diferencia actividad por acceso, calcula demanda por grupos y ejecuta una secuencia semafórica compatible con esa información. Sin embargo, todavía no se dispone de tiempo promedio de espera, longitud de cola, vehículos atendidos por ciclo ni porcentaje de mejora frente a un control convencional. Por ello, no se realizó prueba estadística de hipótesis ni se calculó un porcentaje de reducción de congestión. Esta decisión evita atribuir al sistema un desempeño que la prueba actual no midió.





DISCUSIÓN

El prototipo demuestra que la sustracción de fondo MOG2 y el análisis de contornos permiten ajustar los tiempos de luz verde y mantener una secuencia semafórica segura. A diferencia de propuestas más avanzadas, como la de Huahuala Cuyubamba [3], utiliza una arquitectura sencilla basada en Google Colab, sin aprendizaje automático complejo.

Aunque los sistemas de aprendizaje por refuerzo y los sensores ofrecen mayores posibilidades de optimización, este proyecto facilita la comprensión y evaluación del control adaptativo. Sin embargo, la prueba de 10 segundos solo demuestra su funcionamiento lógico, no una reducción real de la congestión.

Como siguiente paso, se deben evaluar indicadores como demora, longitud de cola y número de paradas, comparando el prototipo con un ciclo semafórico fijo. Así se podrá determinar si realmente mejora el flujo vehicular.





DISCUSIÓN

Limitaciones e implicaciones prácticas

La detección basada en movimiento puede confundir sombras, peatones u otros objetos móviles con demanda vehicular, y un vehículo detenido durante suficiente tiempo puede incorporarse parcialmente al fondo. La duración de la prueba también es limitada y el escenario visual es simulado. Además, los tiempos de fase fueron elegidos con fines demostrativos. Pese a ello, el prototipo ofrece una base útil para experimentar con lógica adaptativa, registrar decisiones y preparar una validación más exigente sin intervenir infraestructura real.

Una implementación futura deberá considerar seguridad funcional, tiempos mínimos normativos, fases peatonales, vehículos de emergencia, privacidad de imágenes y criterios de equidad para evitar que accesos de baja demanda queden desatendidos. También será necesario calibrar las ROI con video real, incorporar seguimiento de objetos y trabajar con muestras de mayor duración.





CONCLUSIONES

1. Se diseñó e implementó un prototipo académico de semáforo autónomo capaz de procesar video, estimar actividad en cuatro accesos y modificar la duración de las fases según una señal relativa de demanda.
2. La lógica AC/BD mantuvo una secuencia temporal estable con verde, amarillo y rojo total, y las verificaciones del código evitaron conflictos entre movimientos incompatibles y entre verde vehicular y peatonal del mismo acceso.
3. La prueba de 10 s a 25 FPS confirma la viabilidad funcional del concepto, pero no permite afirmar una reducción cuantitativa de congestión, demora o longitud de cola, porque esos indicadores aún no fueron medidos ni comparados con un ciclo fijo equivalente.
4. La comparación con investigaciones recientes muestra que el prototipo se encuentra en una etapa inicial respecto de sistemas con YOLO, sensores conectados o aprendizaje por refuerzo; sin embargo, comparte con ellos el principio esencial de utilizar información del tránsito para adaptar la señalización.
5. La principal línea futura de investigación consiste en mejorar la percepción vehicular, ampliar la duración y diversidad de las pruebas, registrar datos en CSV o SQLite y ejecutar una validación comparativa con indicadores de ingeniería de tránsito y análisis estadístico.



FINAL

GRACIAS POR LA ATENCION

“Muchas gracias por su atención y por el tiempo brindado.”